TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề thi giữa kỳ: Nhập môn lập trình

Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Thời gian: 60 phút

(Sinh viên không được tham khảo tài liệu)

ĐÁP ÁN GỢI Ý VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1: (0.75 điểm)

Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
      int x=3,z;
      z = x+y;
      cout<<"Giá trị của z="<<z;
      return 0;
}
```

Cho biết chương trình trên là đúng hay sai ? Sai (0.25 điểm).....

Nếu đúng, thì giá trị của z là: .....

Nếu sai, cho biết tại sao ? Biến y chưa được khai báo (0.5 điểm). .....

Câu 2: (1.0 điểm)

Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
      int x=5, y=4, z;
      double f = 5.0, g = 4.0;

      z = x/g;

      cout<<"Gia tri cua x/y ="<< x/y <<endl;
      cout<<"Gia tri cua f/g ="<< f/g <<endl;
      cout<<"Gia tri cua x/g ="<< x/g <<endl;
      cout<<"Gia tri cua z = "<< z <<endl;

      return 0;
}
```

Kết quả của đoạn chương trình trên là:

Gia tri cua x/y = 1 (0.25 điểm). .....
Gia tri cua f/g = 1.25 (0.25 điểm).....
Gia tri cua x/g =1.25 (0.25 điểm). .....
Gia tri cua z = 1 (0.25 điểm).....

Câu 3: (1.5 điểm)

Cho đoạn chương trình sau:

```
Dòng lệnh số | Chương trình
           1. | #include <iostream>
           2. | using namespace std;
           3. | int main()
           4. | {
           5. |      int a=5, b=6,c=0;
           6. |      double d = 20.5;
           7. |      d/=a;
           8. |      a*= b+2;
           9. |      c = 2*(++a) - (b++);
          10. |      int f = 2*2 < 3;
          11. |      return 0;
          12. | }
```

Hãy cho biết giá trị của các biến thay đổi như thế nào khi thực thi lần lượt từng câu lệnh:

- Sau khi thực thi xong dòng lệnh số 7, giá trị biến d= 4.1 (0.25 điểm).....
- Sau khi thực thi xong dòng lệnh số 8, giá trị biến a= 40 (0.25 điểm).....
- Sau khi thực thi xong dòng lệnh số 9, giá trị biến:

  ..... a= 41 (0.25 điểm)……, b=7 (0.25 điểm)…… và c=76 (0.25 điểm)
- Sau khi thực thi xong dòng lệnh số 10, giá trị biến f= 0 (0.25 điểm) .....

Câu 4: (0.75 điểm)

Cho đoạn chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{   int x,y;
    cin >> x;
    y=x;
    switch (x)
    {   case 1:
        case 2:
            y = y + 2;
            break;
        case 4:
            y++;
        case 5:
            y = 2 * y;
        case 6:
            y = y + 5;
            break;
        default:
            y--;
    }
    cout<<y<<endl;
    return 0;
}
```

- Nếu nhập giá trị của biến x là 1 thì giá trị của y sau khi thực thi chương trình là: 3 (0.25 điểm) .....
- Nếu nhập giá trị của biến x là 4 thì giá trị của y sau khi thực thi chương trình là: 15 (0.5 điểm) .....

Câu 5: (3.5 điểm)

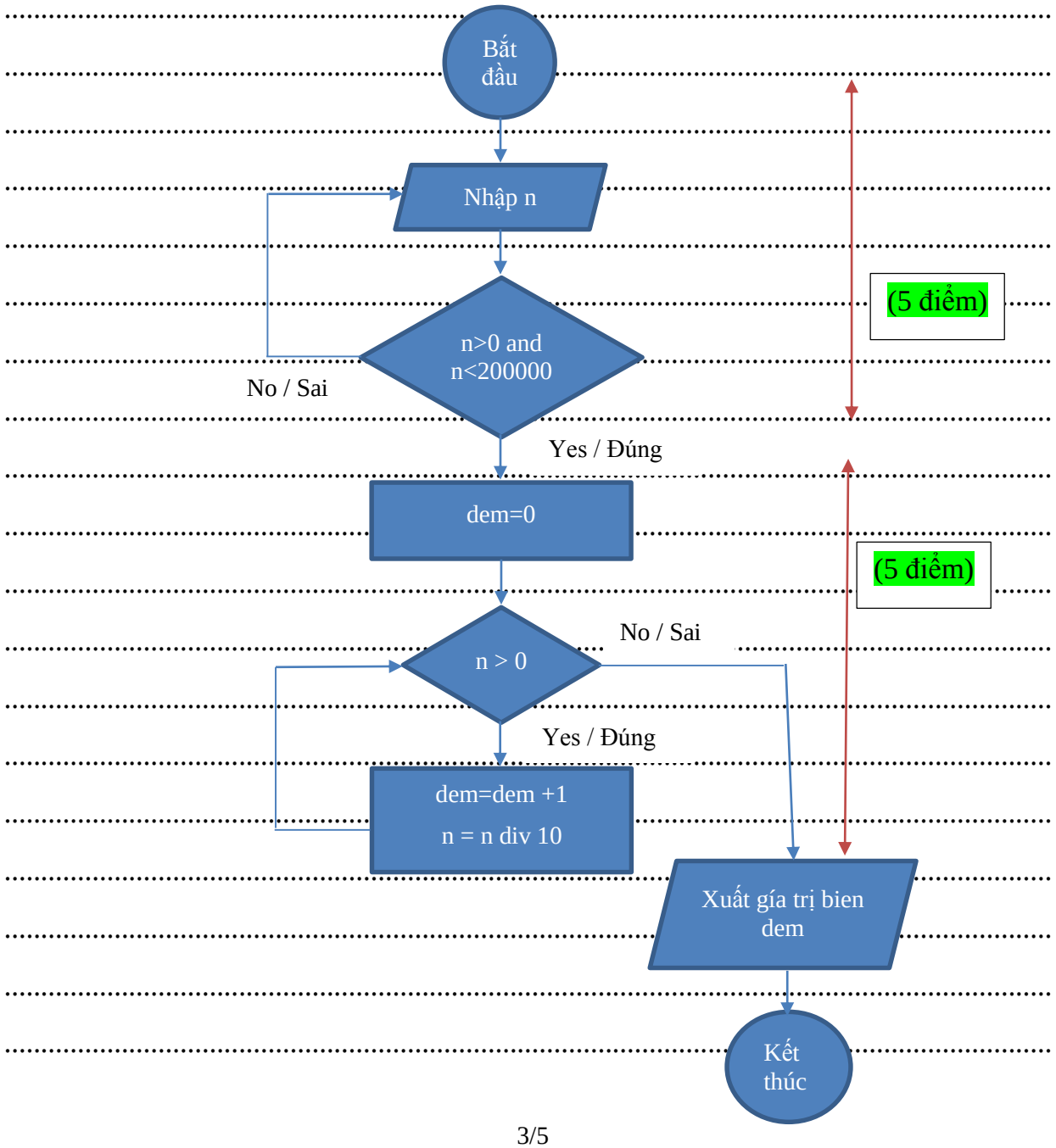
Viết chương trình cho phép nhập số nguyên n từ bàn phím. Điều kiện giá trị của n: 0<n<20000. Nếu giá trị n không thỏa điều kiện này thì yêu cầu người dùng nhập lại.

Chương trình in ra màn hình cho biết số nguyên n có bao nhiêu chữ số.

Ví dụ: Nếu nhập n=1243. Chương trình in ra màn hình: Số 1243 có 4 chữ số.

a) Vẽ lưu đồ (sơ đồ) thuật toán cho chương trình trên. (1.5 điểm)

Gợi ý đáp án: Phần này có hai phần nhỏ: kiểm tra điều kiện của n (0.5 điểm)và phần đếm số chữ số (0.5 điểm). Các hình đúng quy ước (0.5 điểm).



b) Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ để viết chương trình trên. (2 điểm)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    int dem=0;
```

(0.25 điểm)

```
    do
    {
        //cout << "Nhap so nguyen n=";
        cin>>n;
    } while(n<=0 || n >= 20000);
```

(0.5 điểm)

Lưu ý: Sinh viên có thể dùng while hoặc if để kiểm tra thay vì dùng do-while

```
    while(n>0)
    {
        dem = dem+1; //dem++;
        n=n/10;
    }
```

(1 điểm)

```
    //cout << "co =";
    cout<<dem;
    //cout<<" chu so";
    return 0;
}
```

(0.25 điểm)

Câu 6: (2.5 điểm)

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ để viết chương trình cho phép người dùng nhập vào số nguyên dương n. Chương trình tính toán và in ra giá trị của biểu thức sau:

$$S = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

Đáp án gợi ý:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    //cout << "Nhap vao so nguyen n=";
    cin>>n;
```

(0.25 điểm)

```
    double S=0;
    int gti=1;
```

(0.25 điểm)

```
    for(int i=1; i<=n;i++)
```

(0.5 điểm)

```
    {
        gti=gti*i;
```

(0.5 điểm)

```
        S = S + 1.0/gti;
    }
```

(0.75 điểm)

Lưu ý: cần đảm bảo giá trị 1/i! phải là số thực, nếu sinh viên không tính được giá trị 1/i! là số thực thì số điểm tối đa là 0.25 điểm

```
    //cout<<"Gia tri tong S=";
    cout<<S;
    return 0;
}
```

(0.25 điểm)

---------- **Hết** ----------